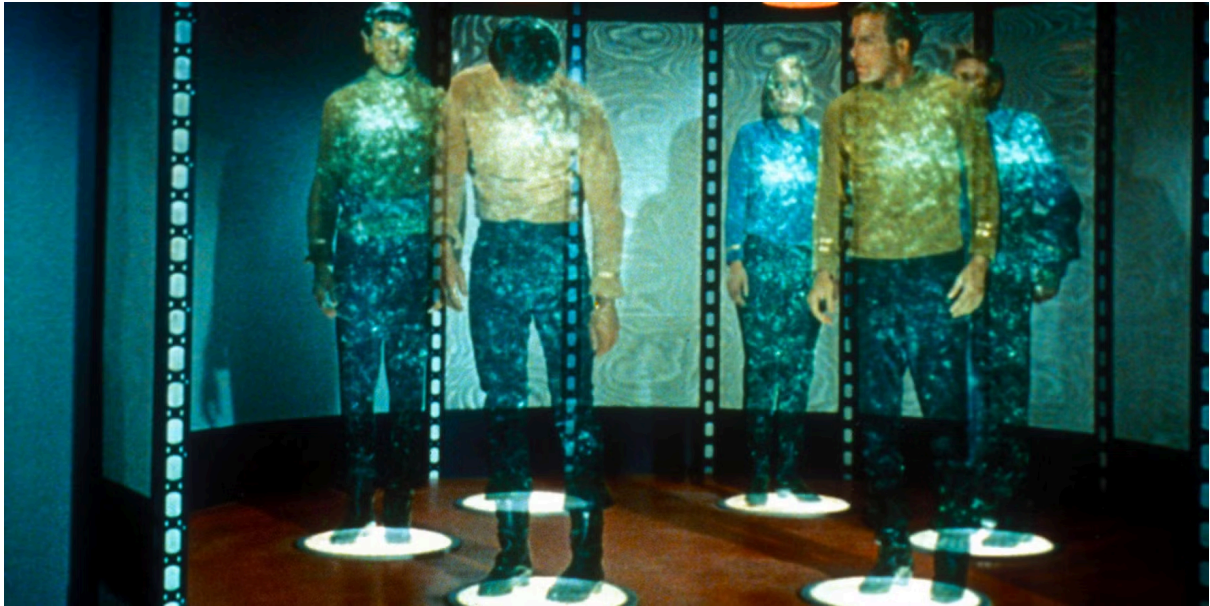


Teletransporters!



La IA ya pasó de moda, ahora el último grito es ... la teletransportación. Como el monopolio de dicho servicio en Argentina necesita un sistema hicimos el presente relevamiento. Uds. deben diseñar e implementar una solución.

Clientes

Toda persona puede ser cliente del sistema de teletransportación, para lo cual se le asocia automáticamente una tarjeta VIAJERA que debe pasar en los diferentes puestos de teletransportación que tiene la ciudad.

Cada viaje tiene un costo que se calcula de la siguiente manera:

- 5 mangos como costo base
- a los que se le descuenta un 30% si la persona tiene menos de 18 años o 50% si la persona tiene más de 65
- en horario pico (de 7 a 10 y de 16 a 19) se cobra 2 mangos extra

Queremos poder agregar o quitar nuevas condiciones a la hora de cobrar el viaje, así como aplicar los recargos y los descuentos en un orden específico. Por ejemplo: un teletransporte en hora pico para una persona de 15 años puede valer $(5 * 70\%) + 2 = 3,50 + 2 = 5,50$ mangos o $(5 + 2) * 70\% = 4,90$ dependiendo del orden en el que se hagan las operaciones.

Viajes

Los viajes comienzan en un punto y terminan en otro, por ejemplo: desde el Obelisco hasta Corrientes y Dorrego, y se registra la fecha y hora. Tenemos distintas teletransportaciones:

- **viaje programado:** se hace en un momento futuro y se va permitiendo ingresar personas hasta 2 horas antes. Cada viaje define el tope de gente, cuando se completa no se permite ingresar más personas hasta que alguna no decida bajarse. La persona puede tener un saldo deudor de hasta x pesos, donde x se quiere configurar para cada viaje. Por ejemplo en un viaje programado con tope de 100 mangos, una persona que deba 90 mangos de saldo puede tomar el viaje (no se considera el costo del viaje en sí). Una persona que deba 120 mangos no puede tomar el viaje.
- **itinerario:** el recorrido tiene puntos intermedios por los que va a pasar, y nos interesa especialmente tener la posibilidad de anidar itinerarios, como Plaza Miserere, Rosedal, Corrientes y Maipú y Avenida San Martín y Carlos López. Para sumar personas aquí validamos que la persona tenga suficiente saldo y además que haya adquirido la tarjeta viajera hace más de 6 meses

Necesitamos poder

- agregar personas a un viaje/itinerario, para lo cual se pide validar el ingreso de acuerdo a las reglas de negocio arriba descriptas
- completar el viaje, en cuyo caso
 - se registra el valor del viaje en la billetera del usuario
 - si el usuario queda por debajo de los x mangos de deuda debe enviarle un mail, ese x queremos configurarlo para todas las personas igual
 - debe generar totales de distancia recorrida por usuario/mes. Ejemplo: Pedro Aguilar en el mes de julio del 2026 se teletransportó 132,50 kilómetros.

Cálculo de la distancia

Contamos con un servicio que nos permite conocer la distancia entre dos puntos. Nosotros tenemos catalogados cada uno de los puntos de teletransporte pero la interfaz que nos propone este servicio externo no entiende de “Obelisco” ni “Café Tortoni” sino que es

x: Float

y: Float

18: el número es fijo e indica que se calcula la distancia directa, sin tener en cuenta calles e intersecciones

Y nos devuelve dos números enteros, que corresponden a la parte entera y la decimal que marca la distancia en millas. Recordemos que para traducir de millas a kilómetros el cálculo es 1 milla = 1,609344 kms.

Se pide que diseñe la interfaz para interactuar con dicho servicio